

Diseño y desarrollo de dashboards: Guías de mejores prácticas y principios fundamentales

Kelvin Jose Ojeda Quiroz
kojeda2@indoamerica.edu.ec

8 de junio de 2026

Resumen

Este trabajo sintetiza los principios fundamentales para el diseño y desarrollo de dashboards en sistemas de soporte a la toma de decisiones. Se destacan siete principios clave: empatía funcional y definición de la audiencia, simplicidad y gestión de la carga cognitiva, jerarquía visual y arquitectura espacial, selección estratégica de visualizaciones, accesibilidad universal, eficiencia computacional del back-end y gobernanza de interactividad y seguridad. La correcta aplicación de estos principios permite crear dashboards claros, interactivos y accesibles, que optimizan la experiencia del usuario y facilitan la toma de decisiones estratégicas.

1. Introducción

En el contexto empresarial actual, caracterizado por la generación de información y la hiperconectividad en grandes volúmenes, la capacidad de transformar datos en conocimiento estratégico constituye una ventaja competitiva decisiva. Tradicionalmente, los informes corporativos eran documentos estáticos, compilados de forma manual o mediante procesos periódicos, que limitaban la reacción ágil ante cambios operativos, del mercado o tendencias emergentes [1].

La evolución tecnológica, impulsada por el *Big Data*, la computación en la nube y plataformas avanzadas de inteligencia de negocios como Power BI, Tableau o Qlik, ha promovido la transición hacia visualizaciones interactivas [1, 2]. Hoy, los dashboards actúan como la interfaz principal entre el usuario y estructuras de datos complejas, consolidando métricas críticas y KPIs en un solo lienzo digital para apoyar decisiones tácticas y estratégicas [3, 4].

No obstante, la facilidad de acceso a múltiples fuentes de datos ha generado un nuevo desafío: la sobrecarga de información. Sin un marco de diseño adecuado, es frecuente que los dashboards se vuelvan densos, caóticos y saturados, dificultando la interpretación y reduciendo su adopción [5]. Un dashboard decorativo, con gráficos tridimensionales innecesarios o sin una narrativa clara, fracasa en su propósito y genera frustración en los usuarios [3, 6].

Por ello, un diseño correcto y una arquitectura de datos adecuada son esenciales. El desarrollo de dashboards requiere comprender principios de percepción visual, psicología del color y ergonomía cognitiva, y debe apoyarse en modelos de datos adecuados para garantizar interactividad y experiencia de usuario [3, 5]. Este trabajo tiene como propósito

consolidar estas directrices en un en base en un análisis pequeño de literatura que oriente la creación de dashboards escalables, funcionales y accesibles.

2. Metodología

Para estructurar los principios de diseño aplicables a dashboards, se realizó una revisión sintetizada de la literatura, que consideró tanto las recomendaciones de diversas herramientas empleadas en su generación como las contribuciones de distintos autores especializados en la materia. La selección de fuentes se orientó a cubrir tres dimensiones fundamentales: la estética y usabilidad (UX/UI), la arquitectura y el desempeño del modelo de datos, y la inclusión y accesibilidad.

Entre las fuentes principales se incluyen estudios de *Computational Engineering Journal* sobre la evolución de sistemas de soporte a la toma de decisiones [1], directrices de diseño de GammaUX [7], documentación técnica de Microsoft Learn sobre optimización de Power BI [3], y guías de consultoras como TodoBI, Q2BSTUDIO, Datdata y Gravitar [2, 8, 9, 5].

3. Desarrollo: Principios de diseño

A partir del análisis de la literatura y de las guías de la industria, se han identificado los principios fundamentales que deben orientar el ciclo de vida del diseño y desarrollo de dashboards.

3.1. Principio 1: Empatía funcional y definición de la audiencia

Antes de ubicar cualquier dato en el dashboard, es imprescindible definir con claridad las preguntas de negocio que el panel debe responder, ajustando la granularidad y la temporalidad de la información al perfil cognitivo y operativo de los usuarios.

El diseño de un dashboard carece de sentido si no responde a las necesidades de su audiencia. Los desarrolladores deben comprender profundamente el contexto del usuario para identificar qué métricas impulsan sus decisiones diarias, considerando incluso factores culturales o hábitos adquiridos en la interpretación de indicadores [3, 4]. Es crucial diferenciar el enfoque según el nivel jerárquico del usuario.

Los paneles estratégicos, dirigidos a la alta dirección, requieren una vista panorámica y agregada que permita monitorear KPIs macroeconómicos y detectar tendencias relevantes [10]. En contraste, los dashboards operativos demandan actualizaciones casi en tiempo real, proporcionando información inmediata para la detección de anomalías y gestión táctica de operaciones [10]. Los usuarios tácticos, como analistas o gerentes de nivel medio, necesitan dashboards que combinen una vista resumida inicial con opciones de detalle profundo (*drill-down*) para analizar variables específicas o fluctuaciones periódicas [10].

Además, el diseño debe ser responsivo y adaptable a distintos dispositivos. Un dashboard denso puede ser funcional en un monitor de alta resolución, pero resultar inoperable en un teléfono móvil [3]. Las plataformas modernas permiten generar automáticamente diseños móviles que optimizan la posición y visibilidad de los elementos, asegurando que

funcionalidades críticas como marcadores interactivos funcionen correctamente en pantallas reducidas [5].



3.2. Principio 2: Simplicidad y gestión de la carga cognitiva

La interfaz visual debe priorizar la claridad, eliminando elementos innecesarios y enfocándose únicamente en los datos relevantes. Un diseño limpio y minimalista facilita la comprensión, respetando los límites de procesamiento de la memoria de trabajo humana, y puede apoyarse en técnicas de divulgación progresiva para mantener el contexto sin abrumar al usuario.

La simplicidad es uno de los principios más complejos de aplicar en inteligencia de negocios [4]. La carga cognitiva representa el esfuerzo mental requerido para procesar la información. Dashboards con tipografías múltiples, colores disonantes, bordes excesivos o numerosas visualizaciones simultáneas generan sobrecarga cognitiva, dificultando la interpretación analítica [1]. La regla fundamental es: “menos es más” [5].

Para mantener simplicidad sin sacrificar funcionalidad, se recomienda aplicar la *divulgación progresiva*. Los dashboards deben mostrar primero información de alto nivel; los detalles granulares solo deben aparecer cuando son estrictamente necesarios [3]. La interacción del usuario puede habilitar capas adicionales de información mediante herramientas como *tooltips* o navegación en detalle (*drill-through*) [3, 8].

La estética funcional implica minimizar la ornamentación. Se recomienda utilizar fondos claros o de alto contraste con abundante espacio en blanco, reducir texto innecesario y enfatizar los datos visuales, evitando alteraciones tipográficas excesivas como negritas o cursivas [7, 4].

3.3. Principio 3: jerarquía visual y arquitectura espacial de la información

La disposición de los elementos en el dashboard debe aprovechar los patrones naturales de lectura, colocando la información más relevante y los KPIs críticos en las zonas de mayor

visibilidad, y usando tamaño y contraste para guiar al usuario a través de la narrativa de datos.

La arquitectura espacial permite comunicar prioridades de manera clara. En culturas occidentales, los usuarios suelen escanear la información siguiendo un patrón en “Z” (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) [3]. Por ello, los indicadores más importantes, como ingresos totales, márgenes o recuentos generales, deben situarse en la esquina superior izquierda. A medida que la mirada se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, el flujo debe conducir hacia gráficos de tendencias, desgloses por categorías y, finalmente, hacia tablas detalladas [2, 8].

Cuando todos los elementos visuales tienen dimensiones similares, el usuario no distingue prioridades. Se recomienda el uso de visualizaciones tipo *tarjetas*, que destacan un único valor y actúan como anclas visuales [3]. Estas tarjetas pueden incluir imágenes de apoyo, fondos condicionales y etiquetas de referencia que proporcionan contexto adicional, por ejemplo, mostrando la variación respecto al período anterior bajo un KPI principal.

La alineación y el espaciado uniformes también son esenciales. Durante la fase de prototipado, el uso de retículas (*grids*) y bosquejos de estructura (*wireframes*) asegura márgenes consistentes entre gráficos, generando una sensación subconsciente de orden y profesionalismo que facilita la interpretación visual [2].

3.4. Principio 4: Selección estratégica y orquestación de visualizaciones

La elección de los gráficos debe basarse estrictamente en la naturaleza de los datos y el mensaje que se desea transmitir. Cada visualización es una herramienta matemática diseñada para un propósito específico, y su selección debe favorecer la legibilidad y evitar distorsiones, como las que generan los gráficos tridimensionales [3, 4].

Un error común en desarrolladores menos experimentados es usar variedad de gráficos únicamente por motivos estéticos, lo que puede inducir a interpretaciones incorrectas. La percepción humana procesa ciertos atributos, como la longitud de una línea o la posición de un punto, con mayor precisión que el área de un círculo, etc. Por ello, la selección de visualizaciones debe ser deliberada y coherente con el tipo de análisis requerido [3, 11, 6, 4]:

Se recomienda seguir una taxonomía clara de visualizaciones:

- Barras y columnas: Ideales para comparar magnitudes entre categorías.
- Líneas y áreas: Útiles para mostrar tendencias y patrones en series continuas.
- Circulares o pasteles: Solo para proporciones limitadas y no más de seis u ocho categorías.
- Medidores y KPIs: Indicativos de progreso frente a metas, adecuados para paneles operativos.
- Tablas y matrices: Para inspección detallada de datos, deben usarse con moderación por su impacto en rendimiento.
- Gráficos 3D: Desaconsejados, ya que distorsionan la percepción de magnitudes.

Asimismo, la coherencia temporal y la claridad ilustrativa son esenciales. No se deben graficar variables con escalas muy diferentes en un mismo eje, y el formato numérico debe ser consistente: utilizar abreviaturas como K o M, limitar decimales y evitar etiquetas redundantes cuando la escala ya sea clara [3, 2, 4].



3.5. Principio 5: Accesibilidad universal e inclusión analítica

La accesibilidad en los dashboards no es una consideración secundaria, sino un estándar ético y operativo esencial. Los sistemas deben garantizar que personas con discapacidades visuales, motoras o cognitivas puedan interactuar y comprender la información estratégica sin barreras [9, 1]. La adopción de protocolos compatibles con normativas como WCAG asegura que los reportes sean inclusivos y funcionales para todos los usuarios [9].

Los gráficos y elementos visuales deben contar con texto alternativo (*Alt Text*) y metadatos adecuados. Esto permite que lectores de pantalla, como JAWS, NVDA o Windows Narrator, interpreten correctamente la información. En plataformas modernas, el texto alternativo puede ser dinámico mediante funciones DAX, ajustándose a filtros y proporcionando una narrativa de los datos visibles [9].

El contraste de color y la legibilidad son fundamentales. La paleta cromática debe garantizar que los elementos se distingan claramente del fondo, y no depender únicamente del color para transmitir información; se recomienda complementar con íconos, patrones o texturas. Las tipografías deben ser claras (*sans-serif*, como Segoe UI o Arial) y con un tamaño mínimo de 12 puntos [9].

La navegación mediante teclado también debe ser coherente y predecible. El orden de tabulación debe seguir el mismo flujo que la lectura visual (de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha), y los elementos decorativos deben estar ocultos de esta secuencia para no entorpecer la interacción [9]. Esto asegura eficiencia y accesibilidad para usuarios que dependen del teclado o tecnologías asistivas.

3.6. Principio 6: Arquitectura de datos y eficiencia computacional

La experiencia del usuario en un dashboard depende directamente de la eficiencia del modelo de datos subyacente. La estructuración adecuada y la optimización de las

expresiones analíticas son esenciales para evitar latencia, que es la causa principal de frustración y abandono de las herramientas de inteligencia de negocios [5].

Los problemas de rendimiento rara vez provienen del diseño visual; suelen originarse en deficiencias del *back-end*. Plataformas como Power BI emplean motores de compresión en memoria (por ejemplo, VertiPaq) que trabajan bajo lógica columnar [5]. Un error crítico es importar grandes volúmenes de datos en una sola tabla plana, lo que sobrecarga la memoria y ralentiza el renderizado [5, 2].

La solución recomendada es implementar un modelo relacional en esquema de estrella (*Star Schema*) [2, 5]. Las métricas cuantitativas se almacenan en tablas de hechos, mientras que los atributos descriptivos se alojan en tablas de dimensiones. Estas se conectan mediante relaciones de uno a muchos, evitando relaciones bidireccionales o de muchos a muchos, que generan ambigüedad y disminuyen el rendimiento [2].

Es fundamental contar con una tabla de fechas centralizada para permitir análisis temporales sin comprometer la funcionalidad de fórmulas de inteligencia de tiempo en DAX [5, 2]. Además, se recomienda priorizar medidas sobre columnas calculadas para optimizar la ejecución de cálculos en memoria y evitar archivos excesivamente pesados [5, 2]. Buenas prácticas incluyen:

- Usar la función DIVIDE en lugar de la división directa para gestionar divisiones por cero [2].
- Preferir COUNTROWS sobre funciones iterativas para conteos [2].
- Evitar FILTER sobre tablas completas, usando KEEPFILTERS para mantener el contexto de evaluación [2].
- Declarar variables (VAR... RETURN) para cachear resultados intermedios y reducir recálculos [2].

El rendimiento debe auditarse constantemente mediante herramientas como *Performance Analyzer* o DAX Studio, rediseñando cualquier visualización que supere umbrales cognitivos aceptables (por ejemplo, 500 ms) [5, 2]. Se recomienda aplicar *Query Folding*, trasladando operaciones de limpieza, filtrado y transformación al servidor de origen o a la capa de Power Query, liberando el motor en memoria para análisis rápidos e interactivos [2].

3.7. Principio 7: Interactividad dirigida, gobernanza y seguridad de datos

La interactividad es un elemento clave de los dashboards modernos, pero su implementación debe ser cuidadosamente planificada para evitar sobrecargar el sistema. Los filtros y segmentadores interactivos deben configurarse de manera estratégica, evitando la proliferación innecesaria que genere recálculos masivos y cuellos de botella en el rendimiento [5, 2]. En su lugar, se recomienda un enfoque de navegación tipo aplicación (*App-like Navigation*) y el uso de botones vinculados a marcadores (*bookmarks*) que permitan alternar entre diferentes contextos de forma fluida sin sobrecargar la interfaz [5, 2].

La gobernanza y la seguridad de los datos son esenciales en el diseño de dashboards corporativos [8]. Es indispensable implementar control de acceso granular mediante mecanismos como la *Seguridad a Nivel de Fila* (Row-Level Security, RLS), que garantiza que cada usuario visualice únicamente los datos correspondientes a su nivel de autorización, protegiendo información confidencial sin necesidad de duplicar informes [5].

Asimismo, la disciplina interna del equipo de desarrollo es fundamental, documentar el modelo de datos, ocultar campos técnicos innecesarios y estandarizar los KPIs evita la fragmentación de la información y asegura coherencia en toda la plataforma [5, 2]. Este enfoque integral combina eficiencia, seguridad y experiencia de usuario, consolidando dashboards confiables, escalables y seguros.

4. Conclusión

El diseño y la optimización integral de un dashboard moderno requieren la convergencia de conocimientos interdisciplinarios, que incluyen arquitectura de bases de datos, psicología cognitiva, directrices de negocio y criterios de accesibilidad universal. Del análisis de la literatura y guías de la industria se identifican tres principios fundamentales para el desarrollo de dashboards efectivos:

- **Gestión de la carga cognitiva y simplicidad visual:** La depuración visual, que prioriza la información relevante sobre elementos decorativos, elimina gráficos tridimensionales innecesarios y organiza la jerarquía de datos siguiendo el patrón natural de lectura en Z, asegura que los dashboards transmitan *insights* inmediatos sin sobrecargar al usuario.
- **Eficiencia computacional mediante arquitectura relacional:** La sofisticación visual no compensa un modelo de datos deficiente. La implementación de esquemas en estrella (*Star Schema*), la centralización de transformaciones pesadas mediante *Query Folding* y el uso de medidas en lugar de columnas calculadas en DAX garantizan un rendimiento óptimo y reducen la latencia que afecta la confianza del usuario.
- **Accesibilidad inclusiva y empatía operativa:** La configuración adecuada de contraste, el uso sistemático de texto alternativo para lectores de pantalla y la navegación coherente por teclado (*Tab Order*) permiten que la información sea accesible para todos los usuarios, cumpliendo criterios éticos y corporativos.

En definitiva, la creación de dashboards debe concebirse como un proceso iterativo, riguroso y empático. Aunque la integración de inteligencia artificial y agentes conversacionales permitirá análisis en tiempo real, el éxito dependerá de la capacidad del sistema para reducir la fricción cognitiva, transformar datos complejos en información clara y accionable, y facilitar decisiones estratégicas acertadas. El valor de un ecosistema de Business Intelligence no reside únicamente en la destreza técnica ni en la presentación visual, sino en su capacidad para generar claridad, eficacia y confianza en la toma de decisiones.

Referencias

- [1] C. E. Journal, “The evolution of dashboard design: Best practices for data visualization in decision support systems,” *International Journal of Engineering and Computational Applications (IJECA)*, 2025.
- [2] TodoBI, “30 consejos y buenas prácticas para hacer un proyecto de power bi con éxito / cómo crear diseños de dashboards espectaculares,” 2022.
- [3] M. Learn, “Sugerencias para diseñar un panel de power bi fantástico / overview of visualizations in power bi,” 2026.
- [4] T. Consulting, “Effective strategies for designing dashboards in power bi,” 2023.
- [5] Gravitar, “9 errores comunes en power bi / lo que debe de dominar un analista técnico,” 2025.
- [6] S. Computing, “Best practices dashboard design examples,” 2025.
- [7] GammaUX, “6 ux principles for effective dashboard design,” 2026.
- [8] Q2BSTUDIO, “La guía definitiva para diseñar tableros perfectos en power bi,” 2025.
- [9] datdata, “Accesibilidad aplicada a tus informes de power bi,” 2025.
- [10] Keyrus, “The art and science of effective power bi dashboard design,” 2025.
- [11] Tableau, “Data visualization best practices,” 2025.